



ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :	ΑΕΠΠ / Γ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΡΙΝΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	08-11-2015
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:	Ι.ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ- Α.ΚΑΤΡΑΚΗ - Π.ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις με τη λέξη **Σωστή** ή με τη λέξη **Λάθος**.

1. Η σημαντικότερη από όλες τις εντολές επανάληψης είναι η εντολή **ΟΣΟ ... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**.
2. Η εντολή **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** προτιμάται κατά τον έλεγχο αποδεκτών τιμών.
3. Η "τιμή φρουρός" χρησιμοποιείται για τον τερματισμό μίας διαδικασίας πολλαπλών επιλογών.
4. Στους εμφωλευμένους βρόχους, ο βρόχος που ξεκινά πρώτος πρέπει να ολοκληρώνεται τελευταίος.
5. Στην εντολή **ΓΙΑ ... ΑΠΟ ... ΜΕΧΡΙ ...** αν η τιμή του βήματος είναι -1, τότε μπορεί να παραληφθεί.

(Μονάδες 10)

A2. Να γράψετε για κάθε περίπτωση τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που ανταποκρίνεται στη σωστή επιλογή.

1. Στη γραμμή **ΓΙΑ X ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2.0**

- α. η μεταβλητή X είναι ακέραιου τύπου.
- β. η τελική τιμή της μεταβλητής X είναι 7.
- γ. εκτελούνται πέντε επαναλήψεις.
- δ. η μεταβλητή X είναι πραγματικού τύπου. (μονάδες 2)

2. Η εντολή επανάληψης **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

- α. εκτελείται τουλάχιστον μια φορά.
- β. τερματίζει την εκτέλεση της όταν η συνθήκη που ελέγχεται έχει τιμή **ΑΛΗΘΗΣ**.
- γ. ελέγχει τη συνθήκη στην αρχή της εκτέλεσης.
- δ. συνεχίζει την εκτέλεση της όσο η συνθήκη που ελέγχεται έχει τιμή **ΨΕΥΔΗΣ**.
(μονάδες 2)

3. Η δεσμευμένη λέξη **ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ** χρησιμοποιείται για να "κλείσει":

- α. τη δομή **ΓΙΑ**.
- β. τη δομή **ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**.
- γ. κάθε δομή επανάληψης.
- δ. τη δομή **ΓΙΑ** και τη δομή **ΟΣΟ**. (μονάδες 2)





4. Κατά τη συγγραφή (σε **ΓΛΩΣΣΑ**) της δομής **ΟΣΟ** μετά τη δεσμευμένη λέξη **ΟΣΟ**:

- α. ακολουθεί μια σύνθετη λογική έκφραση.
- β. ακολουθεί μια λογική έκφραση (απλή ή σύνθετη).
- γ. ακολουθεί η δεσμευμένη λέξη **ΤΟΤΕ**.
- δ. ακολουθούν οι εντολές που περιέχει η δομή. (μονάδες 2)

5. Η συνθήκη της εντολής **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**:

- α. είναι ίδια με τη συνθήκη της εντολής **ΟΣΟ**.
- β. είναι το συμπλήρωμα της συνθήκης της εντολής **ΟΣΟ**.
- γ. μπορεί να παραλειφθεί.
- δ. πρέπει να περιέχει τουλάχιστον έναν λογικό τελεστή. (μονάδες 2)

(Μονάδες 10)

A3. Να αναφέρετε τις περιπτώσεις στις οποίες προτιμάται η χρήση της εντολής **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**.

(Μονάδες 4)

A4. Δίνεται το επόμενο τμήμα προγράμματος σε **ΓΛΩΣΣΑ** στο οποίο εισάγεται η ηλικία 100 ατόμων και ελέγχεται η ορθή καταχώριση της τιμής της:

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100

ΔΙΑΒΑΣΕ ΗΛ

ΟΣΟ (ΗΛ < 5) Ή (ΗΛ > 85) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΓΡΑΨΕ ' Άκυρη τιμή ηλικίας. Ξαναπροσπαθήστε.'

ΔΙΑΒΑΣΕ ΗΛ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να γραφεί ξανά σε ισοδύναμο αντικαθιστώντας τη δομή **ΟΣΟ** με ισοδύναμη **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ**.

(Μονάδες 6)

A5.

Να γράψετε τους αριθμούς της **Στήλης Α** και δίπλα τα γράμματα της **Στήλης Β** που δίνουν τις σωστές αντιστοιχίσεις. **Να σημειωθεί ότι κάποιο γράμμα μπορεί να εμφανιστεί περισσότερες από μια φορές, και ότι περισεύει ένα γράμμα από τη Στήλη Β.**

Στήλη Α (εντολή επανάληψης)	Στήλη Β (Αριθμός φορών εκτέλεσης)
1. ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 3	α. Άπειρες φορές
2. ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 5	β. 4 φορές
3. ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 0 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1	γ. 2 φορές
4. ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1	δ. 1 φορά
5. ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕ_ΒΗΜΑ 0	ε. Καμία φορά

(Μονάδες 10)



**ΘΕΜΑ Β**

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος γραμμένο σε «ΓΛΩΣΣΑ» στο οποίο έχουν αριθμηθεί οι γραμμές του:

1. $\Pi \leftarrow 0$
2. $H \leftarrow 15$
3. **ΟΣΟ** $H > 5$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**
4. $X \leftarrow 2$
5. **ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**
6. $\Pi \leftarrow \Pi + 1$
7. $H \leftarrow H - 2$
8. $X \leftarrow X + 3$
9. **ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** $X > 10$
10. **ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**
11. **ΓΡΑΨΕ** H

Επίσης δίνεται και το ακόλουθο υπόδειγμα πίνακα τιμών στον οποίο έχουν συμπληρωθεί οι 2 πρώτες γραμμές του:

Αριθμός Γραμμής	Συνθήκη	Έξοδος	Π	H	X
1			0		
2				15	
...	...		...	...	...

Στη στήλη με τίτλο «αριθμός γραμμής» καταγράφεται ο αριθμός της εντολής που εκτελείται. Στη στήλη «Συνθήκη» καταγράφεται η λογική τιμή ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ εφόσον η εντολή που εκτελείται περιλαμβάνει τον έλεγχο της κάποιας συνθήκης..

Στη στήλη με τίτλο «Έξοδος» καταγράφεται η τιμή εξόδου εφόσον εκτελεστεί εντολή εξόδου. Στην συνέχεια υπάρχει μια στήλη για κάθε μεταβλητή του τμήματος προγράμματος.

α. Να γράψετε ξανά τον πίνακα και να τον συμπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές του τμήματος ως εξής:

- Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα τον αριθμό της γραμμής της και το αποτέλεσμα στην αντίστοιχη στήλη.

Σημείωση: οι αριθμοί των γραμμών 5 και 10 δεν χρειάζεται να αποτυπωθούν στον πίνακα (μονάδες 15)

β. Ποιος είναι ο ρόλος της μεταβλητής Π στο τμήμα προγράμματος; (μονάδες 2)

B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος γραμμένο σε «ΓΛΩΣΣΑ»:





$$K \leftarrow 7$$

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

ΓΡΑΨΕ Κ

$$K \leftarrow K + 6$$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να ξαναγραφεί ισοδύναμα ώστε να εμφανίζει κατά την εκτέλεση του τα ίδια αποτελέσματα χωρίς τη χρήση της μεταβλητής Κ, δηλαδή. μόνο με τη χρήση της μεταβλητής Ι. (μονάδες 3)

(Μονάδες 20)

ΘΕΜΑ Γ

Ένα πλοίο εκτελεί δρομολόγιο έχοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οχημάτων. Η χρέωση των οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ	
ΒΑΡΟΣ (σε κιλά)	ΧΡΕΩΣΗ (ευρώ) / κιλό
Μέχρι και 200	0.3
Μεγαλύτερο από 200	0.5
ΦΟΡΤΗΓΑ	
ΒΑΡΟΣ (σε κιλά)	ΧΡΕΩΣΗ (ευρώ) / κιλό
Μέχρι και 500	0.5
Από 500 έως και 1000	0.8
Πάνω από 1000	1.5

Να σημειωθεί ότι η χρέωση για τα φορτηγά είναι κλιμακωτή ενώ αντίθετα των επιβατηγών είναι κλιμακούμενη.

Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:

Γ1. Περιέχει τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

(Μονάδες 2)

Γ2 Θα διαβάζει τον τύπο του οχήματος. Θεωρήστε ότι οι τιμές για τον τύπο του οχήματος είναι ο χαρακτήρας 'Ε' για επιβατηγά και ο χαρακτήρας 'Φ' για φορτηγά.

(Μονάδες 2)

Γ3. Σε περίπτωση όπου έχει δοθεί για το τύπο του οχήματος η τιμή 'Ε' ή η τιμή 'Φ'

α. Θα διαβάζει το βάρος κάθε οχήματος σε κιλά (θεωρήστε ότι είναι ακέραια θετική τιμή).

(Μονάδες 2)

β. Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τη χρέωση του οχήματος ανάλογα το τύπο του σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

(Μονάδες 11)





Γ4. Σε περίπτωση όπου δοθεί μια τιμή για το τύπο του οχήματος διαφορετική από τις 'Ε' ή 'Φ' τότε το πρόγραμμα να εμφανίζει το μήνυμα «ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και τερματίζει.

(Μονάδες 3)

Παρατήρηση: Τόσο πριν από την είσοδο των δεδομένων όσο και κατά την έξοδο των αποτελεσμάτων δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένα μηνύματα.

ΘΕΜΑ Δ

Έστω ένας πελάτης μιας τράπεζας, ο οποίος διαθέτει μια κάρτα συναλλαγών με κωδικό 2280. Να γραφεί αλγόριθμος σε «ΓΛΩΣΣΑ» ο οποίος θα προσομοιώνει ένα ΑΤΜ μιας τράπεζας ως εξής:

Δ1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων

(Μονάδες 2)

Δ2. Να καταχωρίζει τον ανωτέρω κωδικό στην ακέρεια μεταβλητή **PIN** και στη συνέχεια να διαβάζει το αρχικό υπόλοιπο που περιέχεται στην κάρτα και να το καταχωρίζει στη πραγματική μεταβλητή **ΥΠΟΛΟΙΠΟ**. Πριν από την εισαγωγή να υπάρχει κατάλληλο μήνυμα εισόδου.

(Μονάδες 2)

Δ3. Στη συνέχεια το μηχάνημα να εμφανίζει το μήνυμα «Δώστε τον κωδικό σας» και ο πελάτης θα εισάγει τον κωδικό του ο οποίος θα καταχωρίζεται στη ακέρεια μεταβλητή **ΚΩΔΙΚΟΣ**.

(Μονάδες 2)

Δ4. Ο κωδικός θα ελέγχεται αν ταιριάζει με τον αντίστοιχο PIN της κάρτας. Σε περίπτωση που δεν ταιριάζει το μηχάνημα εμφανίζει το μήνυμα «Άγνωστος κωδικός» και να τερματίζει την επικοινωνία με τον πελάτη.

(Μονάδες 2)

Δ5. Σε αντίθετη περίπτωση:

α. Το μηχάνημα να εμφανίζει το εξής μενού επιλογών:

«Πατήστε το πλήκτρο 1 για ανάληψη»

«Πατήστε το πλήκτρο 2 για κατάθεση»

«Πατήστε το πλήκτρο 3 για ερώτηση υπολοίπου» (Μονάδες 1)

β. Το μηχάνημα να εμφανίζει το μήνυμα «Δώστε την επιλογή σας. Αριθμοί 1 ή 2 ή 3» Ο πελάτης δίνει την επιλογή του πατώντας 1 ή 2 ή 3 και τη καταχωρίζει στη μεταβλητή **ΕΠΙΛΟΓΗ**. Αν η επιλογή του είναι 1 τότε ζητείται το ποσό της ανάληψης και δίνεται ένας θετικός πραγματικός αριθμός ο οποίος αποθηκεύεται στη μεταβλητή **ΠΟΣΟ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ**. Αν το ποσό που δόθηκε





δεν ξεπερνά το υπόλοιπο της κάρτας τότε ενημερώνεται το νέο υπόλοιπο και το μηχάνημα εμφανίζει το ποσό που πήρε ο πελάτης και το νέο υπόλοιπο ως εξής:

Ανάληψη Ποσού : _____ €
Υπόλοιπο : _____ € (Μονάδες 5)

Σε αντίθετη περίπτωση το μηχάνημα εμφανίζει το μήνυμα «Μη εφικτή συναλλαγή»

γ. Αν η επιλογή του είναι 2 ο πελάτης εισάγει το ποσό που θέλει να καταθέσει το οποίο αποθηκεύεται στη μεταβλητή **ΠΟΣΟ_ΚΑΤΑΘ** ενημερώνεται το νέο υπόλοιπο και το μηχάνημα εμφανίζει το ποσό που κατατέθηκε και το νέο υπόλοιπο ως εξής:

Κατάθεση Ποσού : _____ €
Υπόλοιπο : _____ € (Μονάδες 4)

δ. Τέλος αν η επιλογή είναι 3 τότε εμφανίζεται μόνο το υπόλοιπο της κάρτας ως εξής:

Υπόλοιπο : _____ € (Μονάδες 2)

(Μονάδες 12)

Υποδείξεις για το ΘΕΜΑ Δ:

1. Τα δεδομένα εισόδου που αφορούν, το μυστικό κωδικό (ΚΩΔΙΚΟΣ), το αρχικό υπόλοιπο (ΥΠΟΛΟΙΠΟ), την επιλογή του χρήστη (ΕΠΙΛΟΓΗ) και τα ποσά ανάληψης και κατάθεσης είναι έγκυρα.
2. Στα μηνύματα εμφάνισης όπου υπάρχει κενό διάστημα θα τοποθετείται το αντίστοιχο δεδομένο εξόδου (μεταβλητές εξόδου).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

